

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Sistem Informasi Survei Perilaku Hidup Sehat (PHS)

Aspek	Ringkasan
Objek Penelitian	Aplikasi digital untuk pendataan, pengolahan, verifikasi, pelaporan, dashboard, dan pemetaan Survei Perilaku Hidup Sehat.
Sumber Utama	Dokumen Sosialisasi Survei Perilaku Hidup Sehat (PHS) 2025 - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Role Pengguna	Surveyor, Puskesmas, Admin, Super Admin, Viewer.
Output Utama	Data survei tervalidasi, indikator PHS, laporan berjenjang, dashboard analitik, dan peta wilayah.

Versi Dokumen: 1.0

Disusun sebagai dokumentasi awal kebutuhan aplikasi, UI/UX, dan rancangan fungsional PHS.

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan
- 2. Latar Belakang
- 3. Tujuan Penelitian
- 4. Ruang Lingkup Penelitian
- 5. Metodologi Penelitian
- 6. Hasil Penelitian
- 7. Kebutuhan Dashboard
- 8. Kebutuhan UI/UX
- 9. Kebutuhan Pelaporan
- 10. Kebutuhan Non-Fungsional
- 11. Rekomendasi Implementasi Sistem
- 12. Rekomendasi Teknologi
- 13. Kesimpulan
- 14. Ringkasan Eksekutif

1. Pendahuluan

Perilaku Hidup Sehat atau PHS merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat penerapan perilaku sehat masyarakat. Dalam konteks Survei PHS 2025, indikator utama yang dikaji meliputi aktivitas fisik, cuci tangan dengan benar, konsumsi buah dan/atau sayur, tidak merokok, cek tekanan darah minimal satu kali dalam satu tahun, dan cek gula darah minimal satu kali dalam satu tahun.

Dokumentasi ini disusun untuk merangkum hasil penelitian kebutuhan aplikasi Sistem Informasi Survei Perilaku Hidup Sehat. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan proposal, dokumen kebutuhan sistem, TOR, SRS, desain UI/UX, serta panduan awal pengembangan aplikasi.

2. Latar Belakang

Pelaksanaan survei PHS memerlukan proses yang berjenjang dan berulang, mulai dari pendataan responden, pengolahan data, pemetaan wilayah, perencanaan pemecahan masalah, hingga intervensi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika dilakukan secara manual, proses ini rentan terhadap keterlambatan, duplikasi, kesalahan perhitungan, serta kesulitan dalam melihat capaian wilayah secara cepat.

- Data responden dapat tersebar dalam banyak format laporan.
- Rekapitulasi indikator membutuhkan perhitungan manual.
- Monitoring capaian wilayah sulit dilakukan secara real-time.
- Pemetaan wilayah prioritas intervensi belum optimal tanpa dashboard peta.
- Data perlu dikelola secara berjenjang dari level individu sampai wilayah administratif.

3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna aplikasi PHS.
2. Menentukan role dan hak akses dalam sistem.
3. Merumuskan kebutuhan fitur utama aplikasi.
4. Menentukan indikator PHS yang harus dihitung otomatis oleh sistem.
5. Merancang kebutuhan dashboard berbasis grafik, tabel, persentase, dan peta.
6. Menyusun rekomendasi implementasi UI/UX aplikasi PHS.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Area	Keterangan
Pendataan	Input data individu atau anggota rumah tangga melalui form survei digital.
Pengolahan	Perhitungan otomatis indikator PHS dan status perilaku sehat/tidak sehat.
Verifikasi	Validasi data oleh Puskesmas dan/atau admin sesuai wilayah kerja.
Pelaporan	Rekap data dari desa/kelurahan, puskesmas, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Dashboard	Visualisasi indikator dalam bentuk KPI, grafik, tabel, persentase, ranking, dan tren.
Pemetaan	Tampilan capaian wilayah melalui peta interaktif dan drilldown area.
Manajemen pengguna	Pengaturan Surveyor, Puskesmas, Admin, Super Admin, dan Viewer.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Studi Dokumen

Penelitian dilakukan dengan menelaah dokumen sosialisasi PHS 2025. Dokumen tersebut menjelaskan indikator, definisi operasional, cara perhitungan, contoh format pendataan, format pelaporan Puskesmas, serta format pelaporan Kabupaten/Kota ke Provinsi.

5.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem dianalisis berdasarkan alur kerja survei, role pengguna, struktur data, indikator PHS, dan kebutuhan dashboard.

5.3 Perancangan Konseptual UI/UX

Perancangan UI/UX dilakukan dengan pendekatan role-based interface, yaitu tampilan, menu, dan fitur disesuaikan dengan hak akses pengguna.

6. Hasil Penelitian

6.1 Identifikasi Pengguna Sistem

Role	Fungsi Utama
Surveyor	Menginput data survei PHS di lapangan.
Puskesmas	Memverifikasi dan memantau data wilayah kerja Puskesmas.
Admin	Mengelola data, laporan, dashboard, master wilayah, dan pengguna.
Super Admin	Mengatur seluruh sistem, role, permission, konfigurasi, dan audit log.
Viewer	Melihat dashboard dan laporan tanpa mengubah data.

6.2 Alur Kerja Sistem

- Surveyor melakukan input data survei.
- Data disimpan sebagai draft atau dikirim sebagai submitted.
- Puskesmas melakukan verifikasi, menyetujui, menolak, atau meminta revisi.
- Admin melakukan monitoring dan validasi lanjutan.
- Sistem menghitung indikator secara otomatis.
- Dashboard menampilkan hasil dalam grafik, tabel, persentase, dan peta.
- Data digunakan untuk pelaporan dan perencanaan intervensi.

6.3 Indikator PHS yang Digunakan

No	Indikator	Batasan Umur	Keterangan
1	Aktivitas fisik	>= 10 tahun	Melakukan aktivitas fisik sedang atau berat sesuai definisi operasional.
2	Cuci tangan dengan benar	>= 10 tahun	Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/hand sanitizer pada kondisi tertentu.
3	Konsumsi buah dan/atau sayur	>= 5 tahun	Mengonsumsi buah dan/atau sayur sesuai ketentuan survei.
4	Tidak merokok	>= 10 tahun	Tidak pernah merokok sampai saat pengumpulan data.
5	Cek tekanan darah	>= 15 tahun	Melakukan pengukuran tekanan darah minimal satu kali dalam satu tahun.
6	Cek gula darah	>= 15 tahun	Melakukan pengukuran gula darah minimal satu kali dalam satu tahun.

6.4 Rumus Perhitungan

Persentase PHS = (Jumlah individu yang menerapkan perilaku hidup sehat / Jumlah total peserta survei) x 100%

Sistem harus menghitung persentase indikator berdasarkan denominator umur yang sesuai. Contohnya, konsumsi buah/sayur menggunakan total responden berumur ≥ 5 tahun, sedangkan cek tekanan darah dan cek gula darah menggunakan total responden berumur ≥ 15 tahun.

6.5 Kebutuhan Data

Kelompok Data	Field Utama
Data pendataan	Tanggal pendataan, surveyor, periode survei, status data.
Data wilayah	Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, puskesmas, desa/kelurahan.
Data responden	Nama individu/ART, umur, jenis kelamin opsional, kode rumah tangga opsional, catatan.
Data jawaban indikator	Aktivitas fisik, cuci tangan, konsumsi buah/sayur, merokok, cek tekanan darah, cek gula darah.
Data hasil sistem	Status indikator, status Perilaku Sehat/Tidak Sehat, persentase, dan rekap wilayah.

6.6 Kebutuhan Fitur Berdasarkan Role

Role	Kebutuhan Fitur Utama
Surveyor	Login, dashboard surveyor, input survei, simpan draft, submit survei, riwayat survei, validasi form berdasarkan umur.
Puskesmas	Dashboard Puskesmas, melihat data surveyor, verifikasi data, rekap wilayah kerja, monitoring sampel, export laporan.
Admin	Dashboard admin, monitoring wilayah, kelola data survei, master wilayah, manajemen user, periode survei, pelaporan agregat.
Super Admin	Full akses sistem, role dan permission, konfigurasi aplikasi, audit log, backup/restore, pengaturan indikator dan dashboard.
Viewer	Melihat dashboard, peta capaian wilayah, laporan ringkas, filter data, tanpa akses edit.

7. Kebutuhan Dashboard

Dashboard merupakan fitur utama untuk membantu pengambil keputusan melihat kondisi PHS secara ringkas dan mendalam. Dashboard harus menampilkan data dalam bentuk KPI, grafik, tabel, ranking, tren, serta peta wilayah interaktif.

7.1 Komponen Dashboard

Komponen	Keterangan
Summary cards	Total responden, total perilaku sehat, perilaku tidak sehat, persentase PHS, target vs realisasi.
Grafik indikator	Capaian aktivitas fisik, cuci tangan, buah/sayur, tidak merokok, tekanan darah, gula darah.
Grafik tren	Perbandingan capaian antar periode survei.
Ranking wilayah	Wilayah dengan capaian tertinggi dan terendah.
Tabel rekap	Data agregat lengkap per wilayah.
Filter	Tahun, periode, wilayah, puskesmas, desa/kelurahan, dan indikator.

7.2 Dashboard Berbasis Maps

- Peta interaktif wilayah administratif.
- Warna area berdasarkan persentase capaian PHS.
- Filter layer indikator: PHS total, aktivitas fisik, cuci tangan, buah/sayur, tidak merokok, tekanan darah, dan gula darah.
- Tooltip berisi nama wilayah, total responden, persentase PHS, dan indikator terendah.
- Drilldown dari provinsi ke kabupaten/kota, kecamatan, puskesmas, sampai desa/kelurahan.

- Panel detail wilayah saat area peta diklik.
- Legenda warna: hijau untuk capaian tinggi, kuning untuk sedang, merah untuk rendah.

8. Kebutuhan UI/UX

8.1 Prinsip Desain

- Role-based: menu dan akses menyesuaikan peran pengguna.
- Mobile-first untuk surveyor, desktop-first untuk dashboard admin.
- Form sederhana, bertahap, dan minim kesalahan input.
- Dashboard data-driven dengan filter dan drilldown.
- Tampilan responsif, mudah dibaca, dan kontras warna baik.
- Validasi real-time untuk mencegah data tidak lengkap atau tidak sesuai umur.

8.2 Struktur Halaman Utama

Halaman	Fungsi
Login	Autentikasi dan pengalihan ke dashboard sesuai role.
Dashboard Surveyor	Akses cepat ke input survei, draft, dan riwayat.
Form Input Survei	Form wizard untuk input pendataan, responden, indikator, hasil otomatis, dan submit.
Verifikasi Data	Puskesmas memeriksa, menyetujui, menolak, atau meminta revisi data.
Dashboard Admin	Monitoring makro seluruh wilayah, indikator, dan target survei.
Map Analytics	Analisis capaian PHS berbasis peta wilayah dan drilldown.
Laporan Rekap	Rekap indikator dan export laporan.
Master Data	Manajemen wilayah, puskesmas, user, periode, dan role.

8.3 Form Survei

Form survei disarankan menggunakan model wizard/stepper agar nyaman digunakan di lapangan dan tidak terasa terlalu panjang.

14. Step 1: Informasi Pendataan.
15. Step 2: Identitas Responden.
16. Step 3: Pertanyaan Indikator PHS.
17. Step 4: Hasil Otomatis.
18. Step 5: Review dan Submit.

9. Kebutuhan Pelaporan

Sistem perlu menyediakan laporan berjenjang agar data dapat digunakan oleh Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pihak pengambil kebijakan.

Laporan	Isi
Laporan individu	Data detail responden dan jawaban indikator.
Laporan desa/kelurahan	Rekap indikator per desa/kelurahan.
Laporan Puskesmas	Rekap seluruh desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
Laporan kecamatan	Rekap berdasarkan kecamatan.
Laporan kabupaten/kota	Rekap semua Puskesmas, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Laporan provinsi	Rekap seluruh kabupaten/kota.
Laporan indikator	Capaian setiap indikator kesehatan.
Laporan target sampel	Target sampel dibandingkan realisasi survei.

Format export yang direkomendasikan: Excel, PDF, CSV, dan print view.

10. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Penjelasan
Keamanan	Login, role, permission, dan pembatasan akses data berdasarkan wilayah.
Validasi data	Sistem mencegah data kosong, duplikat, atau tidak sesuai umur.
Performa	Dashboard tetap cepat meskipun data besar.
Audit trail	Aktivitas penting seperti input, edit, verifikasi, dan export tercatat.
Backup data	Data dapat dicadangkan secara berkala.
Responsif	Aplikasi nyaman digunakan di desktop, tablet, dan mobile.
Privasi data	Data individu harus dilindungi dan hanya bisa diakses oleh pihak berwenang.
Skalabilitas	Sistem dapat digunakan dari level desa hingga provinsi.
Integrasi maps	Mendukung GeoJSON atau layanan peta digital.

11. Rekomendasi Implementasi Sistem

11.1 Prioritas MVP

19. Login dan role akses.
20. Master wilayah dan Puskesmas.
21. Master user dan manajemen role dasar.
22. Form input survei PHS dengan validasi umur.
23. Perhitungan otomatis status Perilaku Sehat/Tidak Sehat.
24. Verifikasi data oleh Puskesmas.
25. Dashboard ringkas.
26. Rekap laporan.
27. Export Excel/PDF.
28. Peta dasar capaian wilayah.

11.2 Pengembangan Lanjutan

29. Dashboard maps interaktif dan drilldown wilayah.
30. Heatmap indikator.
31. Grafik tren antar periode.
32. Notifikasi revisi data.
33. Mode offline untuk surveyor.
34. Audit log detail.
35. Custom report builder.
36. Integrasi API wilayah.
37. Geotagging lokasi survei.
38. Analisis rekomendasi intervensi.

12. Rekomendasi Teknologi

Kebutuhan	Teknologi yang Direkomendasikan
Frontend	React.js atau Next.js.
UI Framework	Tailwind CSS, shadcn/ui, atau Material UI.
Backend	Laravel, NestJS, Express.js, atau Django.
Database	PostgreSQL atau MySQL.
Maps	Leaflet, Mapbox, atau Google Maps.
Grafik	ECharts, Recharts, atau Chart.js.
Export	PDF generator dan Excel export library.
Autentikasi	JWT atau session-based authentication.
Deployment	VPS, Docker, atau cloud platform.

13. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kebutuhan, aplikasi Survei Perilaku Hidup Sehat perlu dibangun sebagai sistem digital terpadu yang mendukung pendataan, pengolahan, verifikasi, pelaporan, dan visualisasi data PHS. Aplikasi harus memiliki lima role utama, yaitu Surveyor, Puskesmas, Admin, Super Admin, dan Viewer. Setiap role memiliki kebutuhan fitur yang berbeda, sehingga sistem perlu menerapkan akses berbasis peran.

Indikator utama yang harus dihitung meliputi aktivitas fisik, cuci tangan dengan benar, konsumsi buah dan/atau sayur, tidak merokok, cek tekanan darah, dan cek gula darah. Sistem juga perlu menghitung status akhir individu sebagai Perilaku Sehat atau Perilaku Tidak Sehat berdasarkan indikator yang relevan sesuai umur.

Dashboard menjadi bagian penting dari aplikasi karena berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengambilan keputusan. Dashboard harus menampilkan data dalam bentuk KPI, grafik, tabel, persentase, dan peta wilayah interaktif.

14. Ringkasan Eksekutif

Sistem Informasi Survei Perilaku Hidup Sehat adalah aplikasi berbasis web/mobile untuk mendukung pendataan dan analisis perilaku hidup sehat masyarakat. Sistem ini mengelola data survei dari tingkat individu hingga wilayah administratif, menghitung indikator PHS secara otomatis, memfasilitasi verifikasi data oleh Puskesmas, serta menampilkan dashboard analitik berbasis grafik, tabel, dan peta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi perlu dibangun dengan pendekatan role-based, responsif, aman, dan mendukung pelaporan berjenjang sesuai kebutuhan Puskesmas, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Implementasi awal disarankan berfokus pada form survei, validasi indikator, verifikasi data, rekap laporan, dashboard ringkas, dan peta dasar. Setelah MVP stabil, pengembangan dapat dilanjutkan ke dashboard maps interaktif, mode offline, audit log detail, dan custom report builder.

Sumber

Dokumen sumber: Sosialisasi Survei Perilaku Hidup Sehat (PHS) 2025 - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Materi mencakup indikator RPJMD/Renstra, definisi operasional indikator PHS, rumus perhitungan, contoh pendataan, dan format pelaporan.